



01 · APERTURA

Ingeniería de Software I

PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

Prof. Lic. Guillermo Jacobo González Rodas Mst. PMP



02 · CONTEXTO

Sobre el Docente



Prof. Lic. Guillermo Jacobo González Rodas Mst. PMP

ggonzalez@pol.una.py

Paraguay, Profesional, egresado de la carrera de Licenciatura en Análisis de Sistemas Informáticos de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción. Ha realizado un Máster en Ingeniería del Software por la Universidad Politécnica de Catalunya, Barcelona - España. Tiene la certificación de PMP (Project Management Professional) del PMI (Project Management Institute).

Es Consultor de TICs, especializado en Gestión de Proyectos e Implementación de sistemas de información empresariales (ERP). Es docente universitario en el Departamento de Informática, en el Departamento de Gestión y Director de la Unidad de Gestión de Proyectos de Investigación de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción.



03 · ORGANIZACIÓN

Sobre la Asignatura

Turno/Sección

Tarde-Q

36

Clases teóricas

54

Clases prácticas

Horas cátedras semanales



04 · CÓMO TRABAJAMOS

Metodología

—
01

Las clases teóricas se desarrollarán en clases magistrales a cargo del docente y trabajo práctico a ser realizado por los estudiantes.

—
02

Los estudiantes realizarán los trabajos prácticos en grupos y serán supervisados por los docentes.

—
03

Presentación y defensa de trabajos prácticos relacionados con el área en cuestión.

—
04

En la plataforma virtual se realizarán foros de discusión.

—
05

Tutorías a distancia: individuales y/o grupales.



05 · ACCESO

Aula Virtual

Plataforma	Educa
Nombre corto del aula virtual	ingsof1-av 2024
Link de acceso al aula virtual	https://grado.pol.una.py/course/view.php?id=6508



06 · RECORRIDO

Sobre el Contenido

I

Unidad I: Introducción a la Ingeniería de Software

II

Unidad II: Modelos de Proceso del Software

III

Unidad III: Ingeniería de Requerimientos

IV

Unidad IV: Diseño del Software



07 · EVALUACIÓN

Sobre las Evaluaciones

Parciales	Examen escrito	30%
Parciales	Trabajo práctico	70%
Final	Examen escrito (Caso práctico)	100%



Trabajos Prácticos

H1-H3

- Requerimientos (H1)
- Casos de Uso (H2)
- Especificación de Casos de Uso (H3)

H4-H8

- Diagrama de Clases (H4)
- Diagrama de Secuencia (H5)
- Diagrama de Estados (H6)
- Diagrama de Actividades (H7)
- Diagrama de Despliegue (H8)

H - Hito

- Formar equipos hasta 4 integrantes
- Caso Práctico o Proyecto



Bibliografía de Referencia

SOMMERVILLE, Ian

Ingeniería de Software 6 y 7º Edición. Addison Wesley. 2002-2005.

PRESSMAN, Roger

5º y 6º, 7º Edición. Ingeniería del Software. Un enfoque práctico. McGraw-Hill. 2002-2005-2010.

McCONNELL, Steve

Desarrollo y gestión de proyectos informáticos. McGraw-Hill. 1997.

PIATTINI, Mario

Calidad de Sistemas Informáticos. Alfaomega - Ra-Ma. 2007.



10 · CAMBIO DE BLOQUE

Unidad I – Introducción a la Ingeniería de Software

INGENIERÍA DE SOFTWARE I

Prof. Lic. Guillermo Jacobo González Rodas Mst. PMP



11 · RESULTADOS ESPERADOS

Objetivos

01

Definir la Ingeniería de Software y explicar su importancia.

02

Discutir los conceptos de Producto de Software y Proceso de Software.

03

Introducir la noción de responsabilidad profesional de un ingeniero de software.



12 · MAPA DE LA UNIDAD

Contenido

01

La Ingeniería de Software

Disciplina

02

Productos Software

Qué construimos

03

Costos del Software

Qué debemos controlar

04

Proceso de Software

Cómo lo desarrollamos

05

Retos de la Ingeniería de Software

Qué exige la profesión

13 · DEFINICIÓN

¿Qué es la Ingeniería de Software?

La ingeniería del software es una disciplina que comprende todos los aspectos de la producción del software desde las etapas iniciales de la especificación del sistema hasta el mantenimiento de éste después de que se utiliza. (*Definición de Ian Sommerville*)

Disciplina

La Ingeniería de Software es una disciplina de la Ingeniería que concierne a todos los aspectos de la producción de software.

Principios

Establecimiento y uso de principios con caracteres de ingeniería apropiados para obtener software confiable, que opere eficaz y eficientemente en máquinas reales.

Métodos

Establecimiento y uso de métodos, herramientas y procedimientos, orientados a obtener software económico que sea fiable y funcione de manera eficiente.

14 · DEFINICIONES

¿Qué es el Software?

Sommerville:

“Programas de cómputo y su documentación asociada.”

 *Sommerville, I. Ingeniería de Software, 7ª ed. Addison Wesley, 2005.*

Pressman:

“Elemento del sistema de información que es lógico, con características considerablemente distintas a las del hardware.”

 *Pressman, R. Ingeniería del Software: Un enfoque práctico, 7ª ed. McGraw-Hill, 2010.*



15 · TIPOS

Productos de Software

Genéricos

Productos producidos por una organización para ser comercializados.

A medida

Sistemas desarrollados bajo pedido a un desarrollador específico.

La mayor parte del gasto del software se realiza en productos genéricos, pero existe un mayor esfuerzo en el desarrollo de los sistemas hechos a medida.

 Sommerville, I. *Ingeniería de Software*, 7ª ed. Addison Wesley, 2005. Cap. 1.



16 · CALIDAD DEL PRODUCTO

Características de Productos Software

Mantenibles

El software debe evolucionar y seguir cumpliendo con sus especificaciones.

Confiabilidad

El software no debe causar daños físicos o económicos en el caso de fallos.

Eficiencia

El software no debe desperdiciar los recursos del sistema.

Utilización adecuada

El software debe contar con una interfaz de usuario y documentación adecuada.



17 · CONTEXTO

Importancia de las Características

Depende del contexto

La importancia relativa de las características depende del tipo de producto y del ambiente en el que será utilizado.

Predominio

En algunos casos, algunos atributos pueden predominar. En sistemas de seguridad críticos de tiempo real, los atributos clave pueden ser la confiabilidad y la eficiencia.

Costos

Los costos tienden a crecer exponencialmente si son requeridos altos niveles de alguna característica.



18 · TAXONOMÍA

Clasificación de Productos Software

Por su estructura:

- Funcionales.
- Orientados a objetos.
- Orientados a listas.
- Orientados a componentes.

Por su función:

- Programas o Sistemas de Usuario.
- Herramientas de Software.
- Librerías.
- Sistemas de uso genérico:
Compiladores, S.O's, Procesadores de Texto, etc.
- Bases de Datos.
- Sistemas basados en Web.

Por su plataforma de cómputo:

- Sistemas embebidos o empotrados.
- Sistemas de cómputo distribuido.
- Sistemas de tiempo real.
- Sistemas basados en Chips.
- Sistemas de cómputo ubicuos.

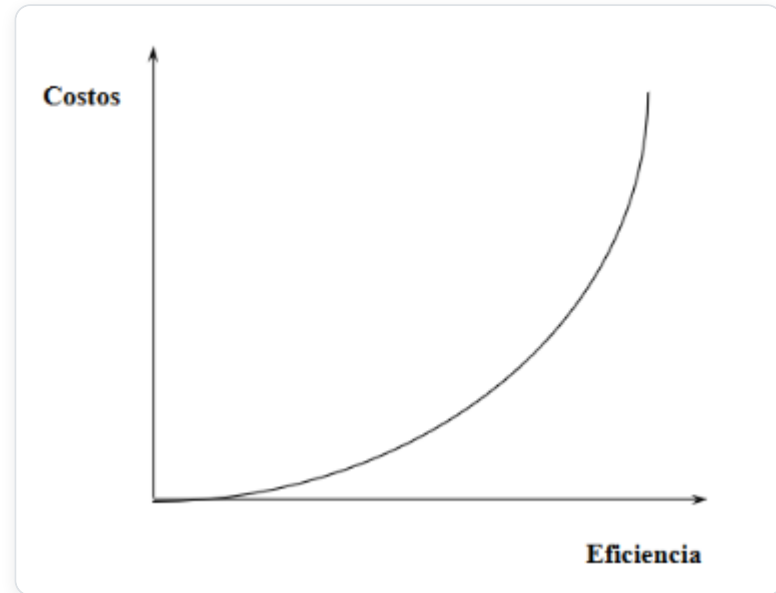
19 · EFICIENCIA

Costos del Software

Los costos del software a menudo dominan al costo del sistema.

Cuesta más mantener el software que desarrollarlo.

La Ingeniería de Software concierne a un desarrollo efectivo en cuanto a costos del software.





Proceso de Software

Conjunto estructurado de actividades requeridas para desarrollar un sistema de software.

01

Especificación

Qué debe hacer el software y cuáles son sus especificaciones de desarrollo.

02

Desarrollo

Producción del sistema de software.

03

Validación

Verificar que el software hace lo que el cliente pide.

04

Evolución

Cambiar/adaptar el software a las demandas.

Las actividades varían dependiendo de la organización y del tipo de sistema a desarrollarse.

Debe estar explícitamente modelado si va a ser bien administrado.



Proceso Genérico

01

Especificación

Establecer los requerimientos y restricciones del sistema.

02

Diseño

Producir un modelo del sistema.

03

Codificación

Construir el sistema.

04

Prueba

Verificar que el sistema cumpla con las especificaciones requeridas.

05

Instalación

Entregar el sistema al usuario y asegurar su operacionalidad.

06

Mantenimiento

Reparar fallos en el sistema cuando sean descubiertos.



Características del Proceso

Entendible

¿Se encuentra el proceso bien definido y es entendible?

Visible

¿El proceso es visible al exterior?

Soportable

¿Puede el proceso ser soportado por herramientas CASE?

Aceptable

¿El proceso es aceptado por aquellos involucrados en él?

Confiable

¿Errores del proceso son descubiertos antes de que se conviertan en errores del producto?

Robusto

¿Puede continuar el proceso a pesar de problemas inesperados?

Mantenible

¿Puede el proceso evolucionar para cumplir con los objetivos organizacionales?

Rapidez

¿Qué tan rápido puede producirse el sistema?



23 · RIESGOS HABITUALES

Problemas en el Proceso

Normalmente...

Las especificaciones son incompletas o anómalas.

No existe una distinción precisa entre la especificación, el diseño y la codificación.

Solo hasta que el sistema se ha producido se puede probar.

El software no siempre se puede remplazar durante el mantenimiento.



24 · CONTEXTO PROFESIONAL

Retos de los Ingenieros de Software

Legados

Mantener y tratar con sistemas legados; sistemas antiguos que deben ser mantenidos y mejorados.

Heterogeneidad

Sistemas que incluyen distintas plataformas de software y hardware.

Entrega

Existe una presión incremental por una entrega a tiempo de los productos de software.

Formalidad

Existe una gran demanda de que exista formalidad en el proceso de desarrollo de software.



25 · CIERRE

Muchas Gracias

“Pues al igual que un arquitecto es esencial para construir una casa que no se venga abajo, un ingeniero del software es esencial para construir software eficiente, seguro y mantenible (que es el que la gente querrá usar).”